

第 4 章 分 离 变 量 法

- 4.1 预备知识
- 4.2 齐次方程和齐次边界条件的定解问题
- 4.3 非齐次方程和齐次边界条件定解问题
- 4.4 非齐次边界条件的处理
- 4.5 Sturm-Liouville（斯图姆—刘维尔）问题

4.1 预备知识

例: 函数列

$$1, \cos \frac{\pi x}{L}, \sin \frac{\pi x}{L}, \cos \frac{2\pi x}{L}, \sin \frac{2\pi x}{L}, \cdots, \cos \frac{k\pi x}{L}, \sin \frac{k\pi x}{L}, \cdots.$$

是 $[-L, L]$ 上的正交函数列.

定理. 如果函数 $f(x)$ 是以 $2L$ 为周期的函数, 在 $[-L, L]$ 上分段光滑, 则对任意的 x , 成立

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{L} + b_k \sin \frac{k\pi x}{L} \right) = \frac{1}{2} (f(x+0) + f(x-0)) \quad (1)$$

其中:

$$a_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{k\pi x}{L} dx, \quad (k = 0, 1, 2, \cdots) \quad (2)$$

$$b_k = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx \quad (k = 1, 2, \cdots) \quad (3)$$

进一步地, 如果 $f(x)$ 连续, 则

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{L} + b_k \sin \frac{k\pi x}{L} \right) \quad (4)$$

如果 $f(x)$ 是连续的奇函数, 则

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (5)$$

其中系数

$$b_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (6)$$

如果 $f(x)$ 是连续的偶函数, 则:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{L} \quad (7)$$

系数

$$a_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{k\pi x}{L} dx \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (8)$$

4.2 齐次方程和齐次边界条件的定解问题

例1. 求下列初边值问题（第一类边界条件）的解：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (9)$$

这里 $\phi(x), \psi(x)$ 是已知函数。我们用分离变量方法求解该问题。

用分离变量方法求解定解问题的一般步骤

step1 通过分离变量把PDE及有关定解条件化为常微分方程的定解问题

step2 确定特征值和特征函数

step3 求解其他常微分方程

step4 利用叠加原理，求得级数形式解，其中系数由其他条件确定

step5 附加适当条件，证明该形式解是古典解

例2. 求下列初边值问题（第二类边界条件）的解：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (10)$$

这里 $\phi(x), \psi(x)$ 是已知函数。

例3. 求热传导方程初边值问题（含第三类边界条件）的解：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u_x(L, t) + hu(L, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x); & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (11)$$

这里 $\phi(x)$ 是已知函数, h 是正常数。

例4. 求圆域内拉普拉斯方程的Dirichlet边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & x^2 + y^2 < a^2 \\ u = f(x, y) & x^2 + y^2 = a^2 \end{cases} \quad (12)$$

这里 $f(x, y)$ 是已知函数。

4.3 非齐次方程和齐次边界条件定解问题

例1. 求受迫的弦振动定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (13)$$

这里 $f(x, t)$, $\phi(x)$, $\psi(x)$ 是已知函数。我们用特征函数法求解该问题。

例2. 求下列初边值问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + \sin \frac{2\pi x}{l} \sin \frac{2a\pi t}{l}, & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (14)$$

4.4 非齐次边界条件的处理

例1. 求下列初边值问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t), & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (15)$$

这里 $f(x, t)$, $\phi(x)$, $\psi(x)$, $p(t)$, $q(t)$ 都是已知函数。

4.5 Sturm-Liouville (斯图姆—刘维尔) 问题

Sturm-Liouville (斯图姆—刘维尔) 理论—分离变量法的理论基础:

分离变量法是否有效? 完全取决于:

1. 特征值是否存在?
2. 特征函数系是否存在? 若存在, 是否正交?
3. 给定的函数是否可以按照特征函数系展开?

斯图姆—刘维尔理论给出了明确的结论。